RELATÓRIO DE LABORATÓRIO
INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDA

TERMÓMETRO BASEADO NUM TERMOPAR K

Disciplina:
Instrumentação e Medida

Elaborado por:
Alexandre Saraiva nº 44485
Diogo Soares nº 42308

Docente: Professor Bruno Jorge Ferreira Ribeiro

Dep. Eletromecânica
UBI Covilhã, junho de 2024

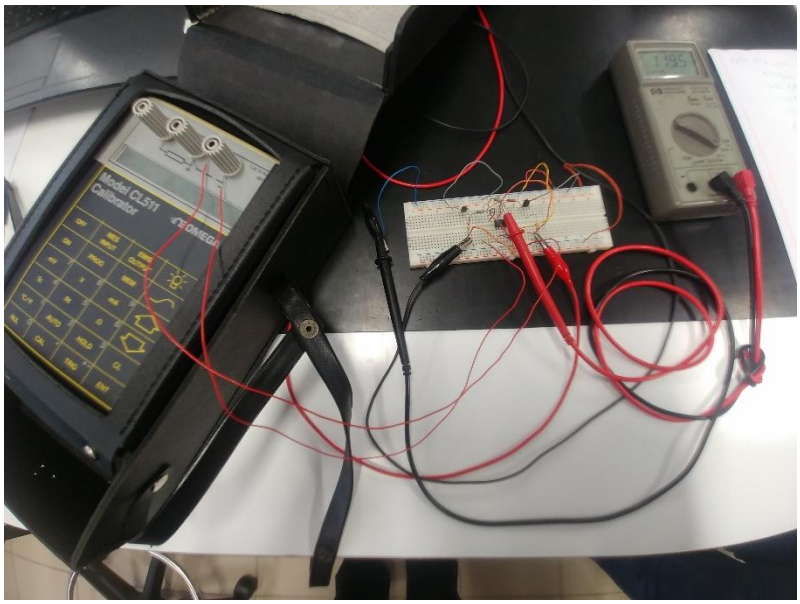
1. INTRODUÇÃO

Este trabalho prático laboratorial tem como objetivo fundamental ganhar prática e familiarização com transdutores de temperatura bem como conhecer as técnicas de compensação da junção fria em instrumentos baseados em termopares.

Para tal pretendemos medir temperatura na gama de 0 ºC a 350 ºC, recorrendo a um termopar do tipo K. O termopar está inserido num circuito de compensação automática da junção fria, de forma a garantir que o resultado da medição apenas dependa da temperatura TJ. Para a gama de temperatura especificada, a saída do circuito variará entre 0 V e 2,5 V. A temperatura do bloco isotérmico é medida por uma fonte controlada por temperatura do tipo LM335.

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Termopares são dispositivos(sensores) de medição de temperatura eficazes, duráveis e econômicos, amplamente empregados em uma diversidade de aplicações de medição térmica. Cada termopar é formado pela união de dois metais diferentes em uma extremidade. Esta junção, quando exposta a uma variação térmica em relação às extremidades livres, gera uma tensão elétrica mensurável com um voltímetro.
Cada tipo de termopar responde com uma curva característica que relaciona a diferença de potencial gerada com a temperatura, permitindo assim a determinação precisa da temperatura em diferentes contextos.



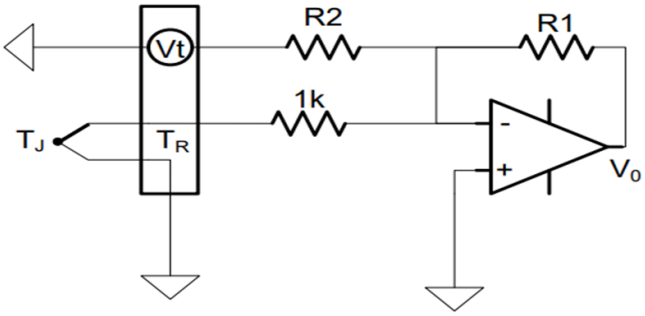
3. **REALIZAÇÃO PRÁTICA**

Problema

Pretendemos medir temperatura na gama de **0 ºC a 350 ºC**, recorrendo a um **termopar do tipo K**. O termopar está inserido num circuito de compensação automática da junção fria, de forma a garantir que o resultado da medição apenas dependa da temperatura TJ. Para a gama de temperatura especificada, a saída do circuito variará entre **0 V e 2,5 V**. A temperatura do bloco isotérmico é medida por uma fonte controlada por temperatura do tipo LM335.

Esquema elétricos proposto

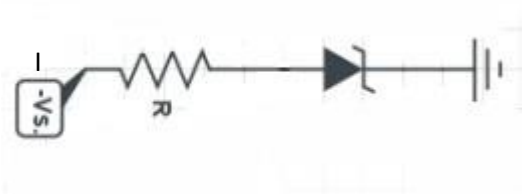
O esquema elétrico, aqui proposto, visa apenas servir de base para o nosso projeto. Significa que o esquema terá de ser trabalhado para servir os nossos objetivos.



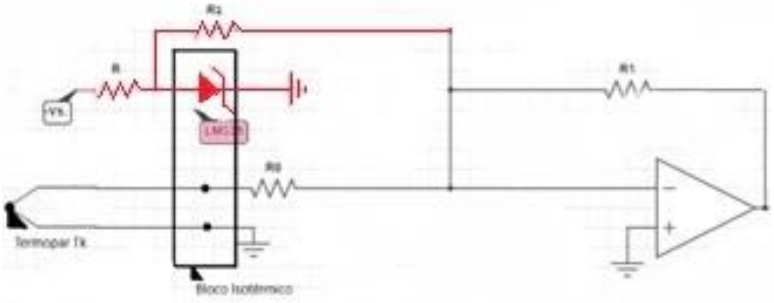
Começámos por descobrir as 2 incógnitas que são os valores do R1 e R2.

Neste exercício queremos que Vo apenas seja influenciado por por Tk. Para isso colocaremos um díodo LM335, que é controlado pela temperatura (neste caso T0), ligado ao termopar num bloco isotérmico. Assim na equação de Vo aparecerá um KTo.

O **LM335** É um díodo em que os valores variam consoante a temperatura. Tanto pode ter entradas negativas como positivas (-Vs; +Vs).



Neste caso vamos utilizar um LM335 com entrada negativa devido ao sinal passar pelo amplificador, inverte-se e na expressão Vo aparece positivo (+KTo), o que anulará uma parte da equação inicial, que era o que pretendíamos.

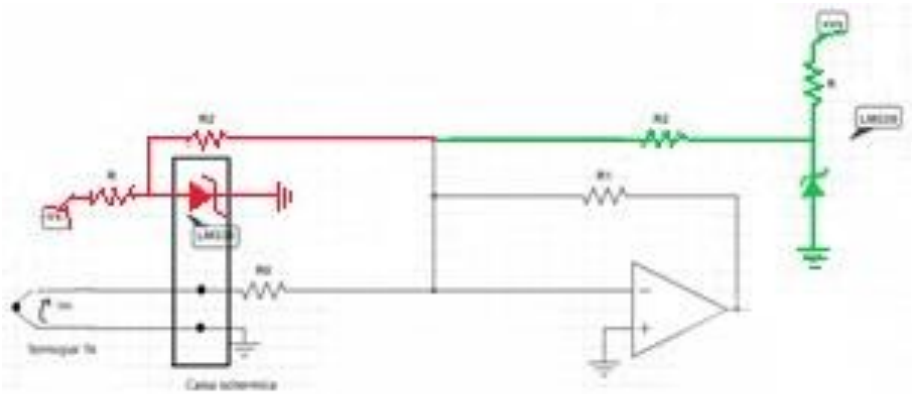


$$
\begin{aligned}
V_0 &= \frac{R_1}{R_0}(S_K T_K - S_K T_0) \\
&= \frac{R_1}{R_0} S_K T_K - \frac{R_1}{R_0} S_K T_0 \\
&= \frac{R_1}{R_0} S_K T_K - \frac{R_1}{R_0} S_K T_0 + \underline{K T_0} \\
&= \frac{R_1}{R_0} S_K T_K - \frac{R_1}{R_0} S_K T_0 + \underline{\frac{R_1}{R_2}(2,73 + 0,01 T_0)} \\
&= \frac{R_1}{R_0} S_K T_K - \frac{R_1}{R_0} S_K T_0 + \frac{R_1}{R_2} \times 0,01 T_0 + \frac{R_1}{R_2}(2,73)
\end{aligned}
$$

Utilizámos o díodo **LM336**, em que os seus valores são sempre fixos, não variam consoante a temperatura. Neste caso consoante To.

Colocámos este díodo com tensão ligada ao lado positivo, para o seu sinal ser invertido quando passar pelo amplificador inversor e subtrair na equação obtendo a equação final:

$$Vo = \frac{R1}{Ro} Sk\, Tk$$



$$V_o = \frac{R_1}{R_o} S_k T_k + \frac{R_1}{R_2} - K$$

$$V_o = \frac{R_1}{R_o} S_k T_k$$

Na equação do Vo temos 3 valores por calcular, que são os valores de R1, R2 e R3.

R0=1k Ω

- Cálculo do valor R1:

T1Máx=350ºC -» tabela 14,293mV

T1min=0ºC -» tabela 0mV

R1= (2.5V*1000 Ω)/14,233*10^-3V=175K Ω

R1=175K Ω.

- Cálculo do valor de R2:

$-\frac{R1}{R0}$ STo + $\frac{R1}{R0}$ 0,01To = 0 S = $\frac{\Delta V}{\Delta T}$ S = 41µV/ ºC Sensibilidade

$\frac{R1}{R0}$ S = $\frac{R1}{R0}$ 0,01

R2 R1 S = R0 R1 0,01

R2 = $\frac{R0\ 0{,}01}{S}$

R2 = $\frac{1000\ *0{,}01}{41\ *10^{-6}}$

R2 = 243, 90 Ω

- Cálculo do valor de R3:

$\frac{R1}{R2}$ 2,73 = $\frac{R1}{R3}$ 2,5

$$\frac{R3}{R2} 2{,}73 = 2{,}5$$

R3 = 223,4 KΩ

4. **RESULTADOS**

Temperatura Tj	Vo
0	0,119 V
50	0.468 V
100	0.825 V
150	1,178 V
200	1.523 V
250	1,870 V
300	2,228 V
350	2,586 V

5. CONCLUSÃO

A conclusão deste trabalho laboratorial realça a eficácia do termopar tipo K no contexto da medição precisa de temperaturas numa gama, de 0 ºC a 350 ºC.
A integração de um circuito de compensação automática da junção fria provou ser fundamental, assegurando que as medições de temperatura fossem independentes das variações ambientais e centradas unicamente na temperatura alvo (Tj).
Adicionalmente, o uso do LM335 como sensor para monitorar a temperatura do bloco isotérmico permitiu um controle mais refinado e preciso, essencial para validar as condições experimentais e a precisão dos dados coletados. Este trabalho não só demonstra a aplicabilidade de termopares em ambientes controlados de laboratório, mas também reforça a importância das técnicas de compensação da junção fria para a obtenção de resultados precisos e confiáveis em aplicações que dependem de medições de temperatura exatas.